Ejercicios sobre Expresiones regulares

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, el lenguaje L se define como $L = \{w | w$ contiene un número par de 0's, o exactamente dos 1's $\}$. Indicar qué expresión regular genera el lenguaje L:

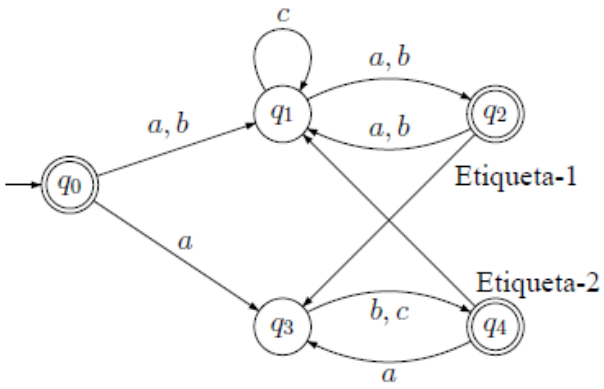
(a). $(1^*01^*01^*0^*) + (0^*10^*10^*)$

(b). $(1^*01^*01^*)^* + (0^*10^*10^*)$

(c). $(10101)^* + (0^*10^*10^*)$

Solución: B. $(1^*01^*01)^*$ genera el lenguaje $L = \{w | w$ contiene un número par de 0's$\}$ y $(0^*10^*10^*)$ el lenguaje $L = \{w | w$ contiene exactamente dos 1's$\}$. Contraejemplo para A: no debería generar 000. Contraejemplo para C: no genera 00.

16 Dada la siguiente expresión regular: $(((a + b)c^*(a + b)) + ((ac + ab)^*))^*$ y el siguiente autómata finito:



Indicar qué valores deben tener Etiqueta-1 y Etiqueta-2 para que el autómata acepte el mismo lenguaje que la expresión regular:

(a). Etiqueta-1=a, b Etiqueta-2=a

(b). Etiqueta-1=c Etiqueta-2=a

(c). Etiqueta-1=a Etiqueta-2=a, b

(d). Ninguna de las anteriores combinaciones es válida

Solución: C. Son los únicos valores de las etiquetas posibles para que el autómata reconozca el mismo lenguaje que la expresión regular.

14 Indicar cuál de las siguientes igualdades entre expresiones regulares es verdadera:

(a). $a(a+ba)^* = (a+ab)^*a$

(b). $a(a+ba)^* = aa^*b^*a$

(c). $a(a+ba)^* = aa^*(ba)^*$

Solución: A. La opción b es falsa puesto que no admite la cadena a y la opción c es falsa porque no admite la cadena $abaa$

1 Sea la expresión regular $((abc)^* + (acb)^* + (bac)^* + (bca)^* + (cab)^* + (cba)^*)^*$

(a). Todas las cadenas del lenguaje tienen un número impar de letras.

(b). El lenguaje está formado por todas las posibles cadenas que tengan el mismo número de a's, b's y c's.

(c). El lenguaje está formado por cadenas que tengan el mismo número de a's, b's y c's que empiecen por la subcadena "abc" y terminen con la subcadena "cba".

(d). Ninguna de las anteriores

Solución: D. Sea L el lenguaje generado por la expresión regular del enunciado. La opción b es falsa ya que cualquier cadena que pertenezca a L tiene el mismo número de a's, b's y c's pero no genera, por ejemplo, la cadena $aabbcc$. La opción a es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena $abcabc$ pertenece a L y tiene un número par de letras. La opción c es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena bac pertenece a L y no cumple las condiciones que marca esta opción.

2 Dada la expresión regular $((a+b+acb+ba)^* + (a^* + bc^*))^* \, c \, ((ac^* + b^*) + (a+bc)^*)^*$. Podemos asegurar que el lenguaje que define es:

(a). Un lenguaje regular.

(b). Un lenguaje independiente del contexto determinista, no regular.

(c). Un lenguaje independiente del contexto no determinista, no regular.

(d). Un lenguaje recursivamente enumerable, no independiente del contexto.

Solución: A. Cualquier lenguaje generado por una expresión regular es un lenguaje regular.

11 Dado el lenguaje formado por todas las posibles cadenas que tengan el mismo número de a's, de b's y de c's. La expresión regular que mejor define el lenguaje sería:

(a). Ninguna de las siguientes

(b). $((abc)^* + (acb)^* + (bac)^* + (bca)^* + (cab)^* + (cba)^*)^*$

(c). $(a^*b^*c^*)^*$

(d). $(a^n b^n c^n)$, $con\ n > 0$.

Solución: A. La opción b es falsa puesto que no generaría, por ejemplo, la cadena $aabbcc$. La opción c es falsa puesto generaría por ejemplo, la cadena cc que no es una cadena válida del lenguaje del enunciado. La opción d es falsa puesto no generaría por ejemplo, la cadena bca que sí es una cadena válida del lenguaje.

12 Suponga que extendemos los operadores utilizados para expresar las expresiones regulares con el operador " ' ", el cual significa que aquello a lo que eleve se puede repetir una o más veces. Por ejemplo:

- $a' = a, aa, aaa, aaaa, ...$
- $(ab)' = ab, abab, ababab, abababab, ...$
- $(a + b)' = a, b, aa, bb, ab, ba, aaa, aab, aba, baa, abb, bab, bba, bbb...$

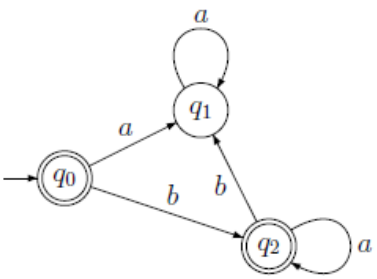
Con este operador, ¿se amplia la capacidad de expresión de las expresiones regulares?, ¿se puede definir la expresión regular de un lenguaje que no se podía con anterioridad?

(a). Si

(b). No

Solución: B. El nuevo operador es similar al operador * con la diferencia de que el operador del enunciado obliga a que se repita al menos una vez aquello a lo que eleve. Este nuevo operador no puede generar por tanto la cadena vacía, pero no amplía la capacidad de expresión de las expresiones regulares.

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

(a). L contiene al lenguaje generado por la expresión regular ba^*

(b). L puede generarse también mediante una gramática en Forma Normal de Chomsky

(c). L puede representarse mediante la expresión regular $(\epsilon + b)a^*$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A: Todas las cadenas que genera la expresión regular ba^* las acepta el autómata. La expresión regular que representa el lenguaje que acepta el autómata del enunciado es $\epsilon + ba^*$. La opción b es falsa puesto que el lenguaje contiene la cadena vacía. La opción c es falsa puesto que la expresión regular genera cadenas de la forma a^* que no son aceptadas por el autómata.

6 Dado el autómata finito definido mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	0	1
→A	A	B
*B	B	A

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

(a). El lenguaje que acepta este automáta finito se puede representar mediante la expresión regular $(1 + 01)^*0$

(b). El autómata finito no puede reconocer cadenas de longitud mayor que 10^6

(c). El autómata finito no puede reconocer cadenas que contengan dos unos consecutivos

(d). El lenguaje que acepta este autómata finito se puede representar mediante la expresión regular $(0^*10^*1)^*0^*10^*$

Solución: D. La opción a es falsa puesto que el autómata no reconoce la cadena 0 que si genera la expresión regular. . La opción b es falsa puesto que, al haber bucles, el autómata finito puede reconocer cadenas de longitud arbitrariamente grandes. La opción C es falsa puesto que el autómata acepta la cadena 111 que sí contiene dos ceros consecutivos.

11 Sean α, β y γ tres expresiones regulares arbitrarias. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

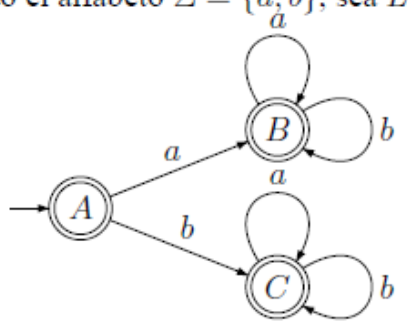
(a). $(\alpha \cup \beta \cup \gamma)^* = (\alpha^*\beta^*\gamma^*)^*$

(b). $\alpha^*(\alpha \cup \beta \cup \gamma)^* = (\alpha^*\beta^* \cup \gamma^*\alpha^*)^*\alpha^*$

(c). Depende de las expresiones concretas α, β, γ

Solución: C. Todas las expresiones coinciden con $(\alpha \cup \beta \cup \gamma)^*$ independientemente de las expresiones concretas de α, β, γ

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

(a). L puede representarse mediante la expresión regular $(a + b + \epsilon)(a + b)^*$

(b). L puede representarse mediante la expresión regular $(a + b)^*(a + b)^*$

(c). L puede representarse mediante la expresión regular $(a + b)^*$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es falsa

Solución: D.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M el autómata finito definido mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	0	1
$\rightarrow$ *p	p	q
q	r	q
r	p	s
*s	s	s

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

(a). El lenguaje que acepta M puede expresarse mediante la expresión regular $0^*(11^*01)(0+1)^*$

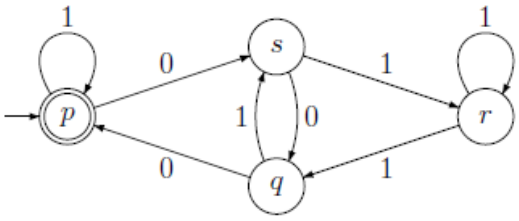
(b). M es un autómata finito no determinista

(c). El lenguaje que acepta M no puede expresarse mediante una expresión regular porque es un lenguaje independiente del contexto no regular

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La cadena 0100 no puede ser generada por la expresión regular de la opción A y sí la reconoce el autómata. M es determinista con lo que la opción B es falsa. La opción C es falsa puesto que el lenguaje aceptado por un autómata finito, siempre es un lenguaje regular.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). Las cadenas que pertenecen al lenguaje L no contienen ningún símbolo 0

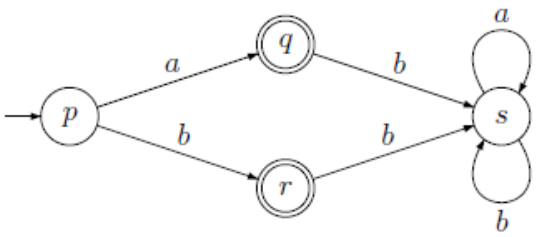
(b). Todas las cadenas que pertenecen al lenguaje L o no tienen ningún símbolo 0 o tienen un número impar de símbolos 0's

(c). La expresión regular $1^*0(01)^*11^*$ genera el mismo lenguaje que L

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción a es falsa puesto que la cadena 000 pertenece a L. La opción b es falsa porque L también contiene cadenas con un número par de ceros. Por ejemplo, la cadena 0110 tiene un número par de 0's y pertenece a L. La opción c es falsa puesto que el autómata acepta cadenas que no puede ser generadas por la expresión regular, como por ejemplo, la cadena vacía.

1 Considere L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

(a). El lenguaje L puede expresarse mediante la expresión regular $(a \cup b)$

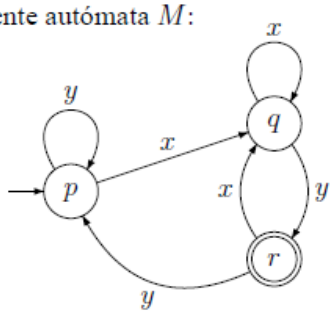
(b). El lenguaje L puede expresarse mediante la expresión regular $(a^* \cup b^*)$

(c). El lenguaje L puede expresarse mediante la expresión regular $(a \cup b)(a \cup b)^*$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. El autómata sólo llega al estado de aceptación cuando lee o bien una sóla a o bien una sóla b. La opción B es falsa puesto que esa expresión regular genera cadenas de cero o más a's y cadenas de cero o más b's. La opción C es falsa porque esa expresión regular genera cadenas de uno o más a's seguidas de una o más b's

9 Dado el siguiente autómata M:



Considere L el lenguaje que acepta M. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

(a). L puede expresarse mediante la expresión regular $(x \cup y)^* xy$

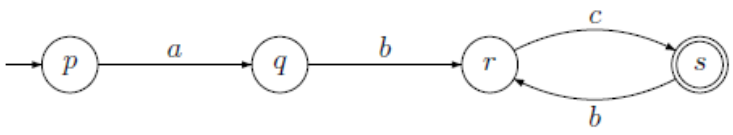
(b). M es un autómata finito no determinista

(c). No es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L

(d). L puede expresarse mediante la expresión regular $x^* y^* xy$

Solución: A. La opción B es falsa puesto que el autómata del enunciado es determinista. La opción C es falsa puesto que si M es un autómata finito entonces el lenguaje que genera es regular y por consiguiente, también es independiente del contexto. Como L no contiene a la cadena vacía entonces, siempre es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L. La opción D es falsa puesto que la expresión regular genera cadenas de cero o más x's seguidas por cero o más y's y terminadas en la subcadena xy. Por tanto, esa expresión regular no genera, por ejemplo, la cadena $xyxyxy$, que si acepta el autómata M. La expresión regular de la opción A genera cadenas con cualquier combinación de x's e y's que terminen en la subcadena xy, que son las cadenas que acepta el autómata.

10 Considere L, el lenguaje reconocido por el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

(a). L puede expresarse mediante la expresión regular $a(bc)^*bc$

(b). L puede expresarse mediante la expresión regular $abc(cb)^*$

(c). L es independiente del contexto no regular

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. La opción B es falsa puesto esta expresión regular genera, por ejemplo, la cadena $abccb$ que no acepta el autómata. La opción C es falsa, ya que el autómata del enunciado es un autómata finito y por tanto, el lenguaje que reconoce siempre es regular. La opción A es verdadera ya que todas las cadenas que genera la expresión regular pertenecen al lenguaje que acepta el autómata y viceversa.

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, considere las siguientes expresiones regulares:

$$E1 = b^*(a + c)^*a$$
$$E2 = b^*a(a + c)^*a + a$$
$$E3 = b^*a(a + c)^*a + b^*c^*a$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

(a). Las tres expresiones regulares $E1$, $E2$ y $E3$ representan el mismo lenguaje

(b). Sólo las expresiones $E2$ y $E3$ representan el mismo lenguaje

(c). $E1$, $E2$ y $E3$ no son equivalentes, esto es cada una representa un lenguaje diferente

(d). Sólo las expresiones $E1$ y $E2$ representan el mismo lenguaje

Solución: C. La opción B es falsa. Por ejemplo, la cadena bca no pertenece a $E2$ pero si a $E3$. Por la misma razón, la opción A es falsa. La opción D es falsa puesto que la cadena ba pertenece a $E1$ pero no pertenece a $E2$. $E1$ no es equivalente a $E3$ puesto que la cadena $bcaaa$ pertenece a $E1$ pero no a $E3$.